

# PDF ANONIMIZADO

ID publico: case\_0331

Paginas del documento: 12

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

---

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

tenibilidad de los ecosistemas. *Apis mellifera* son polinizadoras clave, contribuyendo a biodiversidad y la productividad agrícola (1) (2). Sin embargo, la salud de estas abejas enfrenta a crecientes amenazas debido a la exposición a agroquímicos, entre los que destaca el glifosato, siendo un herbicida más preocupante de amplio uso en la agricultura moderna (3) (4) (5).

El glifosato ha demostrado tener efectos negativos sobre *Apis mellifera*, comprometiendo su supervivencia y su importante rol ecológico. Diversos estudios revelan que este herbicida altera la microbiota intestinal de las abejas, debilitando su sistema inmunológico y aumentando su vulnerabilidad a enfermedades (6). Además, afecta su orientación y capacidad de aprendizaje, lo que disminuye su efectividad como polinizadoras (7). Por otro lado, la exposición constante a residuos de glifosato presentes en néctar, polen y agua impacta negativamente el desarrollo de las colonias, y su combinación con otros agroquímicos puede aumentar su toxicidad, acelerando el colapso de las colmenas.

En 2012, Clement (1), mostró que el glifosato tiene un impacto significativo en el comportamiento de forrajeo de *Apis mellifera*, reduciendo su eficacia como polinizadoras en alrededor de un 40%. Por su parte, Robles et al. (7) encontraron que las dosis subletales de este herbicida afectan de manera drástica la memoria olfativa de las abejas, una habilidad crucial para identificar las flores. Rodríguez (6), documentó que la exposición prolongada reduce la vida útil de las obreras entre un 30 y un 40%, además de provocar estrés oxidativo que perjudica tejidos esenciales.

La disminución de las poblaciones de abejas es una amenaza seria para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. Por eso, es urgente evaluar a fondo el impacto del glifosato en *Apis mellifera*, ya que su papel en la polinización de cultivos y ecosistemas naturales es crucial. Aunque la evidencia científica sugiere que este herbicida provoca efectos subletales que no se han considerado en las evaluaciones regulatorias, como el daño a la microbiota intestinal que podría ser una de las causas del colapso de colonias en áreas agrícolas (8).

En este contexto, esta investigación tiene como objetivo profundizar en cómo el glifosato está impactando la vida de *Apis mellifera* en comunidades como La Ercilia, donde la apicultura juega un papel crucial. A través del análisis de estudios científicos, la recopilación de experiencias de campo y la evaluación de las percepciones de los apicultores, donde se busca identificar los factores de riesgo y proponer estrategias más responsables y sostenibles. Los resultados que obtenidos servirán como base para promover alternativas agrícolas seguras, ajustar normativas y diseñar protocolos de protección, contribuyendo así a la preservación de las abejas melíferas y a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

## **2. MATERIALES Y MÉTODOS**

### **2.1. Localización**



**Figura 1.** Ubicación geográfica del área de estudio

## 2.2. Diseño de la investigación

El estudio tuvo un enfoque exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal. Se empleó una combinación de métodos deductivos e inductivos: en primer lugar, se partió de antecedentes bibliográficos que documentan los efectos del glifosato en *Apis mellifera*; posteriormente, se contrastaron dichas evidencias con los datos recolectados en campo. Esta estrategia metodológica permitió identificar tendencias y generar información preliminar sobre la relación entre el uso de glifosato y la salud de las colmenas.

## 2.3. Población y Muestra

La población objetivo estuvo constituida por los apicultores del recinto. Se seleccionó una muestra intencional de 15 apicultores, quienes participaron voluntariamente en encuestas estructuradas. Asimismo, se consideraron como unidades de observación los apiarios locales, con un total de 25 colmenas inspeccionadas durante las visitas de campo.

## 2.4. Variables de estudio

Las variables evaluadas se agruparon en dos dimensiones principales:

**Socio-productivas:** Se analizó el uso y frecuencia de aplicación de glifosato, nivel de conocimiento sobre sus efectos, coordinación entre agricultores y apicultores, y percepción del marco regulatorio.

**Biológicas:** Se tomó en cuenta la mortalidad de abejas obreras, abandono de colmenas, presencia de abejas forrajeras que no retornan, cambios en la producción de miel y polen, detección de enfermedades y parásitos, y aparición de comportamientos anómalos como desorientación o agresividad.

## 2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La información primaria y recolección se obtuvo mediante:

**Encuestas estructuradas:** Estas fueron aplicadas a los 15 apicultores, que incluyeron preguntas cerradas y de opción múltiple.

**Observación directa en apiarios:** Se realizó con monitoreos de aproximadamente una hora en cada apiario. Durante estas visitas se registró el número de cajas por apiario, la cantidad de panales activos, la presencia de abejas muertas, colmenas vacías y condiciones del entorno inmediato.

**Registro fotográfico y georreferenciación:** Fueron utilizados como soporte visual y espacial de los hallazgos en los muestreos realizados.

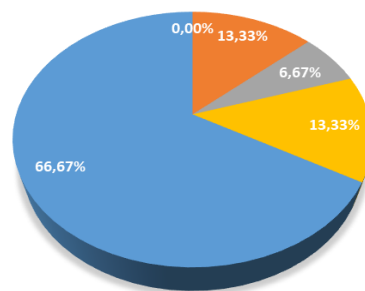
s

s se tabularon en hojas de cálculo de Microsoft Excel. Posteriormente, se aplicó un asado en frecuencias relativas y porcentajes, representados en tablas y gráficos de barras y sectores. Además, los datos cualitativos obtenidos en las encuestas fueron categorizados en función de tendencias perceptivas y comparados con los hallazgos bibliográficos.

### 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

#### 3.1. Percepción de los apicultores sobre el uso del glifosato y sus efectos en *Apis mellifera*

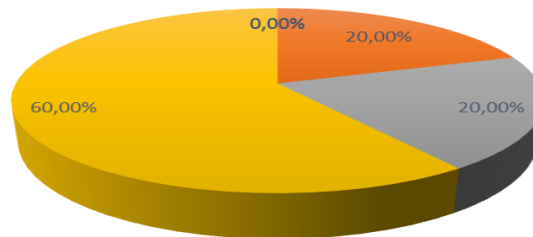
¿Utiliza glifosato de manera frecuente?



■ Totalmente en desacuerdo  
■ En desacuerdo  
■ Ni de acuerdo/ni en desacuerdo  
■ De acuerdo  
■ Totalmente de acuerdo

**Figura 2.** Utilización de glifosato

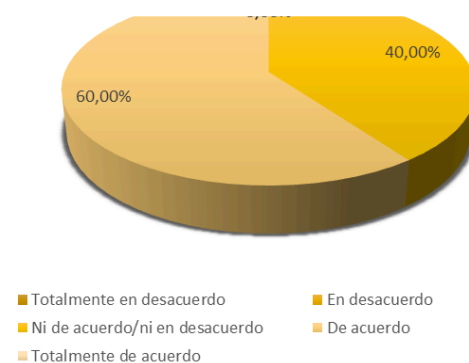
¿Ha notado cambios negativos en la salud de sus abejas en los últimos años?



■ Totalmente en desacuerdo  
■ En desacuerdo  
■ Ni de acuerdo/ni en desacuerdo  
■ De acuerdo  
■ Totalmente de acuerdo

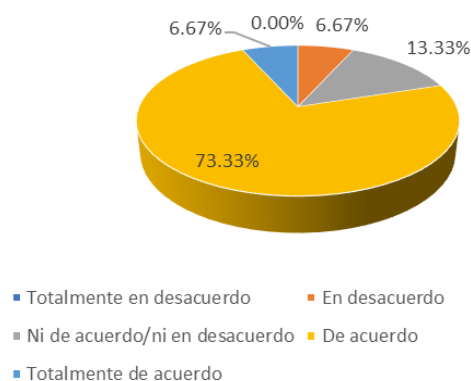
**Figura 3.** Cambios negativos en la salud

Los resultados iniciales mostraron que el glifosato es ampliamente aceptado en la zona de estudio. El 67% de los apicultores estuvo totalmente de acuerdo con su uso y el 13% de acuerdo, frente a un 13% en desacuerdo y 7% neutral (Figura 2). Paralelamente, el 60% manifestó haber notado efectos negativos en la salud de sus colmenas, mientras que el 40% restante se mantuvo entre desacuerdo y neutralidad (Figura 3). Estos hallazgos reflejan la dependencia agrícola de este herbicida y, al mismo tiempo, la percepción creciente de impactos sobre *Apis mellifera* (9).



**Figura 4.** Disminución de colmenas

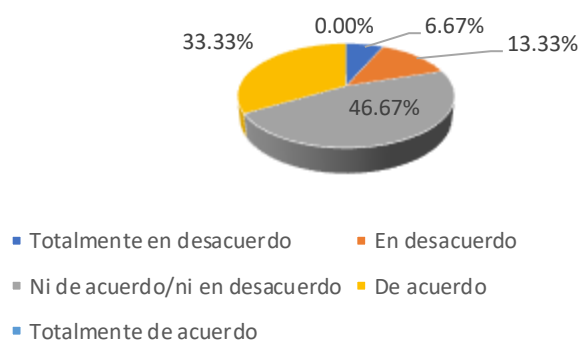
**¿Ha observado que muchas abejas forrajeras no regresan a la colmena?**



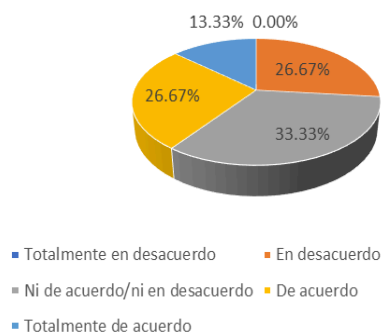
**Figura 5.** Abejas forrajeras sin retorno a la colmena

El 60% de los apicultores indicó que el número de colmenas ha disminuido debido al glifosato, mientras que un 40% no lo reconoció de forma clara (Figura 4). Además, el 80% afirmó haber observado la desaparición de abejas forrajeras que no retornaban a la colmena (Figura 5). Este fenómeno sugiere alteraciones en la capacidad de orientación, lo cual compromete la recolección de néctar y polen. Estudios como el de Robles et al. (7) confirman que la exposición subletal al herbicida afecta la memoria olfativa y desorganiza las rutas de vuelo.

**¿Ha notado una disminución en la producción de miel, polen o propóleos?**



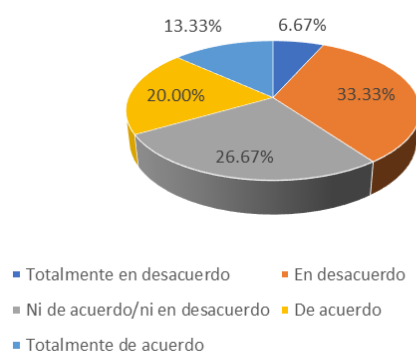
**Figura 6.** Baja producción de miel y polen



**Figura 7.** Comportamientos inusuales

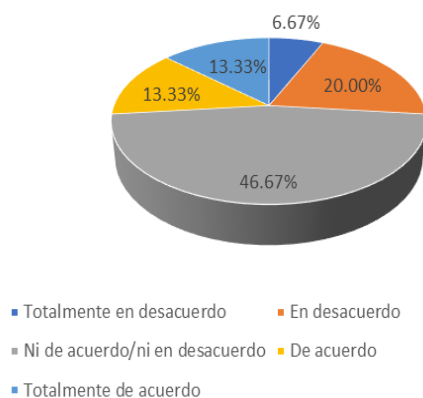
En lo referente a la productividad, el 46.6% de los apicultores reportó una reducción en miel y polen, mientras que un 33.3% se mantuvo neutral y un 20% no lo consideró un problema (Figura 6). Asimismo, el 40% observó comportamientos inusuales como desorientación o agresividad en las abejas, mientras que la mayoría restante no identificó cambios notorios (Figura 7). Estas percepciones concuerdan con lo señalado por Pons et al. (10), quienes describen cómo el glifosato puede alterar el sistema nervioso central y afectar la comunicación intra-colonia (11).

¿En los últimos años ha aumentado la presencia de enfermedades o parásitos en sus colmenas?



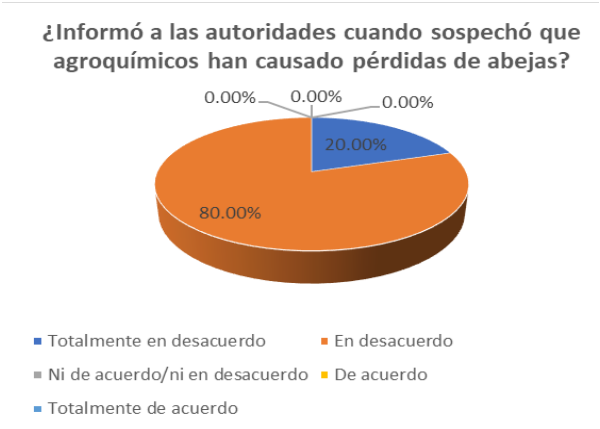
**Figura 8.** Aumento de enfermedades

¿Después de fumigaciones cercanas ha notado muertes masivas de abejas?

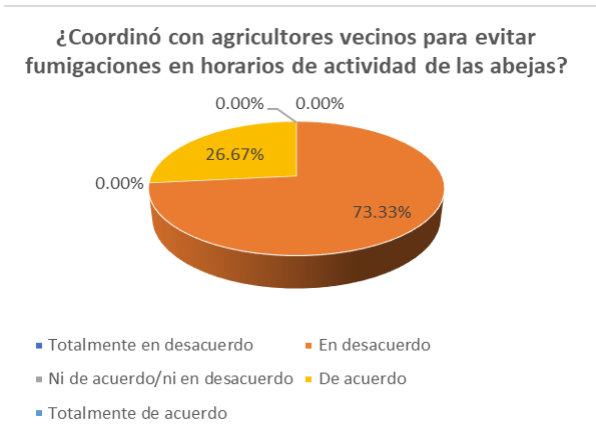


**Figura 9.** Muertes masivas de abejas

ectos del glifosato, en concordancia con lo planteado por Vásquez et al. (12) respecto ltiples estresores.

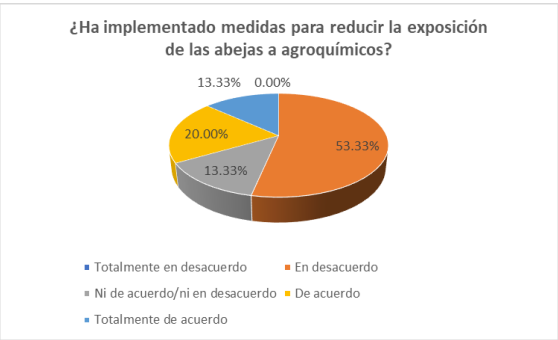


**Figura 10.** Comunicado a las autoridades locales



**Figura 11.** Coordinación entre apicultores

En términos de gestión institucional, el 100% de los encuestados reconoció no haber denunciado a las autoridades los casos de afectación por agroquímicos (Figura 10). De igual manera, el 73.3% afirmó no coordinar con agricultores en relación con los horarios de fumigación, frente a un 26.7% que sí lo hace (Figura 11) (13). Esta ausencia de comunicación y de canales de reporte oficiales incrementa la vulnerabilidad del sector apícola. En 2017, Redondo (14) ya advertía que la falta de articulación entre agricultores y apicultores agrava los riesgos ambientales.

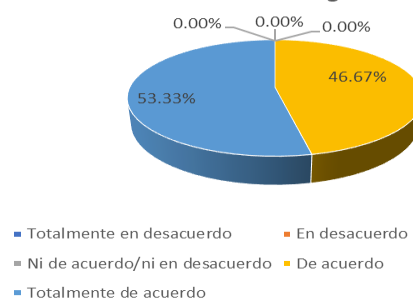




**Figura 13.** Protección de regulaciones actuales

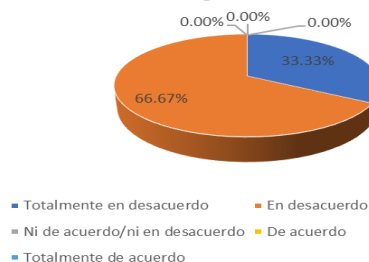
Las prácticas de mitigación también resultaron insuficientes: el 53.3% de los apicultores indicó no haber implementado medidas de protección en sus apiarios, mientras que el 46.7% dijo sí aplicarlas (Figura 12). Por otro lado, con respecto al marco legal, el 100% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la eficacia de las normativas actuales para proteger a las abejas (Figura 13) (15). Estos resultados evidencian la falta de políticas efectivas que regulen el uso del glifosato y protejan a los polinizadores, lo que coincide con lo discutido por Pons et al. (10).

¿Es urgente crear normativas más estrictas para controlar el uso del glifosato?

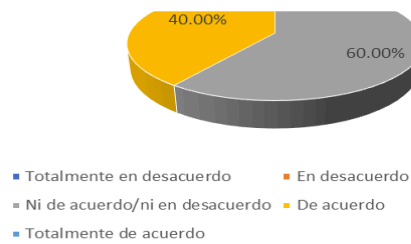


**Figura 14.** Creación de normativas de control

¿Recibe suficiente información sobre los riesgos del glifosato?



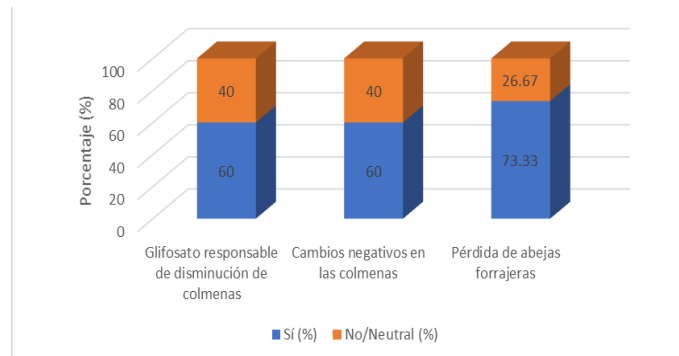
**Figura 15.** Información sobre riesgos



**Figura 16.** Compatibilización de agricultura y agroquímicos

Finalmente, un 60% de los apicultores se mostró neutral respecto a la compatibilidad entre apicultura y agricultura intensiva, mientras que el 40% restante se manifestó en desacuerdo (Figura 16). Este resultado refleja la percepción de que ambos sistemas productivos entran en conflicto cuando no se aplican prácticas de manejo adecuadas. La literatura coincide en que la falta de integración entre agricultura y apicultura incrementa los riesgos de colapso de colonias (1) (17).

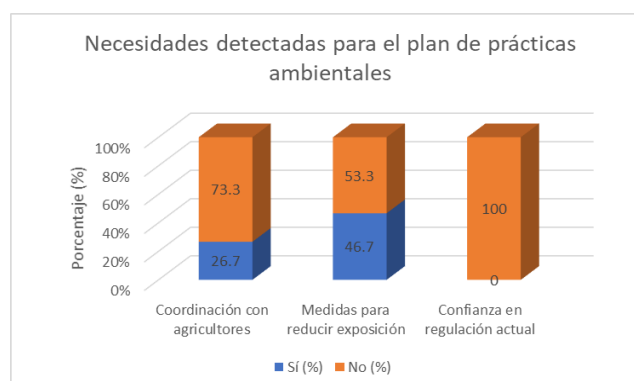
### 3.2. Contraste entre hallazgos de campo y literatura científica



**Figura 17.** Percepciones de apicultores vs hallazgos bibliográficos

El contraste entre los datos obtenidos en campo y la literatura científica mostró coincidencias relevantes. Los apicultores señalaron como principales problemas la disminución de colmenas, la pérdida de abejas forrajeras y la reducción en la producción de miel, lo cual coincide con estudios que documentan los efectos subletales del glifosato (Figura 17). La bibliografía revisada indica que este herbicida afecta la microbiota intestinal, debilita el sistema inmunológico y genera desorientación en las obreras, lo que concuerda con la percepción del 60% de los productores encuestados (17).

### 3.3. Propuesta de prácticas ambientales para la protección de *Apis mellifera* frente al uso de glifosato



do tanto a las abejas como a la productividad agrícola local (18) (19).

n lo propuesto por Wang (20) y Redondo (14), quienes recomiendan prácticas agroecológicas y un mayor control del uso de herbicidas en paisajes agrícolas. Los resultados indican que, si bien los apicultores perciben la amenaza del glifosato, carecen de herramientas técnicas y respaldo institucional para implementar cambios efectivos (21). En este sentido, la transición hacia modelos más sostenibles requiere políticas públicas, programas de capacitación y una integración real entre apicultura y agricultura, garantizando la preservación de polinizadores claves.

## CONCLUSIÓN

El análisis de la percepción de los apicultores mostró que la mayoría reconoce el uso extendido del glifosato y asocia su aplicación con la pérdida de colmenas, mortalidad de abejas forrajeras y reducción en la producción apícola; estos hallazgos confirman que el herbicida representa un riesgo para la sostenibilidad de la apicultura en La Ercilia. Por lo que, se recomienda implementar programas de capacitación comunitaria que fortalezcan el conocimiento de los apicultores sobre los impactos de los agroquímicos y promuevan medidas de mitigación coordinadas con los agricultores locales.

El contraste entre las percepciones de campo y la evidencia científica reveló coincidencias importantes, aunque también se observó falta de certeza en parte de los productores debido a la ausencia de monitoreos técnicos. Mientras la literatura científica demuestra con claridad los efectos del glifosato en la microbiota y el comportamiento de *Apis mellifera*, a nivel local persisten dudas, por lo que es necesario realizar estudios experimentales en la zona que permitan validar de forma objetiva los impactos del herbicida y generar evidencia sólida que sirva de base para políticas de protección.

La propuesta de las prácticas ambientales se consolidó como una necesidad reconocida por los apicultores para reducir la exposición de las abejas al glifosato. Medidas como la coordinación con agricultores, la implementación de barreras vegetales y la diversificación floral fueron consideradas prioritarias. Sin embargo, la falta de apoyo institucional limita su aplicación. Por ello, es de suma importancia diseñar políticas públicas que promuevan la adopción de prácticas agroecológicas y fomenten la integración efectiva entre agricultura y apicultura, garantizando la preservación de polinizadores esenciales para la seguridad alimentaria.

## FINANCIAMIENTO

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio-artículo.

## CONFLICTO DE INTERESES

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

## CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización y curación de datos: Vega-Sanabria, A. A. y Tejena-Soledispa, J. J. Análisis formal: Vega-Sanabria, A. A., Tejena-Soledispa, J. J., León Fajardo, A. K. y González-Gaibor, Y. V. Adquisición de fondos: Vega-Sanabria, A. A., Tejena-Soledispa, J. J. y González-Gaibor, Y. V. Investigación: Vega-Sanabria, A. A., Tejena-Soledispa, J. J., León Fajardo, A. K. y González-Gaibor, Y. V. Metodología: Tejena-Soledispa, J. J. y León

## IOGRÁFICAS

1. Clement H. Tratado de apicultura. El conocimiento y el cuidado de las abejas, las técnicas apícolas y los productos de la colmena. 2012;528.
6. Rodríguez F. Apicultura para pequeños emprendedores: Manual teórico-práctico para el manejo comercial de la abeja. 2011;253.

19. Pierre JPros. Apicultura: Conocimiento de la abeja. Manejo de la colmena. 2013;774.

ANEXOS



Anexo A.1. Evidencias fotográficas de la inspección y manejo apícola